이 안내서는 CREATE 모형을 처음 접하는 선생님이 모형의 흐름을 이해하고, 각 단계에서 무엇을 해야 하는지 알 수 있도록 돕는 자료입니다. 1장에서 모형의 의미와 필요성을, 2장에서 단계별 의미와 활동을, 3장에서 단계가 이어지는 흐름과 한 단원 예시를, 4·5장에서 단원 설계 절차와 작성 양식을, 6장에서 단계별 점검 체크리스트를 다룹니다. 예시는 모두 우리 학교 4학년 2학기 과학 「2. 생물과 환경」 단원설계안에서 가져왔습니다.

01. CREATE 모형 이해하기

CREATE 모형은 AI·디지털 도구로 학생을 진단하고, 그 결과에 맞춰 단원을 설계·실행·분석하며, 배운 것을 삶으로 전이하고 성찰로 마무리하는 6단계 단원 설계 모형입니다.

의미: LEMONADE 프로그램 속의 교수학습 모형

우리 학교 연구 주제는 「LEMONADE(레몬에이드) 프로그램을 통한 AI·디지털 활용 교수·학습 역량 강화 방안」 입니다. LEMONADE는 다음 여섯 구성요소로 이루어져 있고, CREATE는 그중 MO(AI·디지털 교수학습 모형)에 해당하는 교수학습 모형입니다.



CREATE는 한 차시의 수업 단계가 아니라 단원 혹은 주제를 바탕으로 설계하는 교사의 교수학습 설계 모형입니다. 각 차시 지도안은 익숙한 도입-전개-정리 흐름으로 자유롭게 작성합니다. 다만 교사의 필요에 따라 CREATE의 흐름을 차시 단위 수업을 설계하는 데 적용할 수도 있습니다.

의도: 무엇을 바꾸려는가

• **AI·디지털 도구와 아날로그 자료를 적재적소에 쓴다.** AI·디지털 자료(★)와 아날로그 자료(△)를 수업 목표와 활동 목적에 맞게 골라 온·오프라인을 연계합니다. CREATE 모형은 모든 단계에서 AI·디지털 도구를 써야 하는 모형이 아닙니다. 진단(C), 실행(E), 분석(A) 단계에서 AI를 유의미하게 활용하는 것을 추구하지만 필수는 아니며, 목표에 맞다면 아날로그 활동만으로도 충분합니다.

• **진단에서 출발한다.** 학생의 흥미·강점·취약점을 파악하고, 그 결과를 근거로 단원의 출발점을 정합니다.

• **탐구 질문에 집중한다.** 학생이 탐구 질문을 따라가며 배우고, 그 답을 일반화 문장(배움 문장)으로 정리합니다. 개념 기반 탐구의 모든 요소를 가져오지 않고 이 두 가지만 활용합니다.

• **학생의 이해도를 분석해 다음 방향을 정한다.** 평가로 학생의 이해도를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 다음 학습으로 넘어갈지 앞 단계로 되돌아갈지를 판단합니다. 목표에 도달했으면 이후 학습으로 나아가고, 도달하지 못했으면 탐색(R)·실행(E) 단계로 돌아가 다시 배웁니다.

• **삶으로 전이하고 성장을 성찰한다.** 배운 개념을 타 교과와 실생활에 연결하고, 학생 스스로 학습을 돌아봅니다.

• **단원에 맞게 단계를 고른다.** CREATE는 단원 설계 모형이지만, 과목과 단원의 성격에 따라 모든 단계를 꼭 거쳐야 하는 것은 아닙니다. 여섯 단계의 흐름을 이해한 뒤, 단원에 필요한 단계를 골라 설계합니다. 예를 들어 전이(T) 단계가 필요하지 않은 단원이라면 이 단계를 빼고 나머지 흐름에 따라 설계합니다.

필요성: 왜 CREATE인가

• **학생에게서 출발하는 수업이 됩니다.** (C) 진단 결과를 근거로 출발점을 정하므로, 같은 단원도 학급 실태에 맞게 달라집니다.

• **단원이 하나의 질문으로 꿰어집니다.** (R) 탐구 질문과 일반화 문장이 차시를 하나로 이어, 단원을 마칠 때 무엇을 알게 될지 분명해집니다.

• **도구가 목적이 아니라 수단이 됩니다.** (E) AI·디지털 도구와 아날로그 자료를 적재적소에 쓰므로, 도구 사용 자체가 수업의 목표가 되지 않습니다.

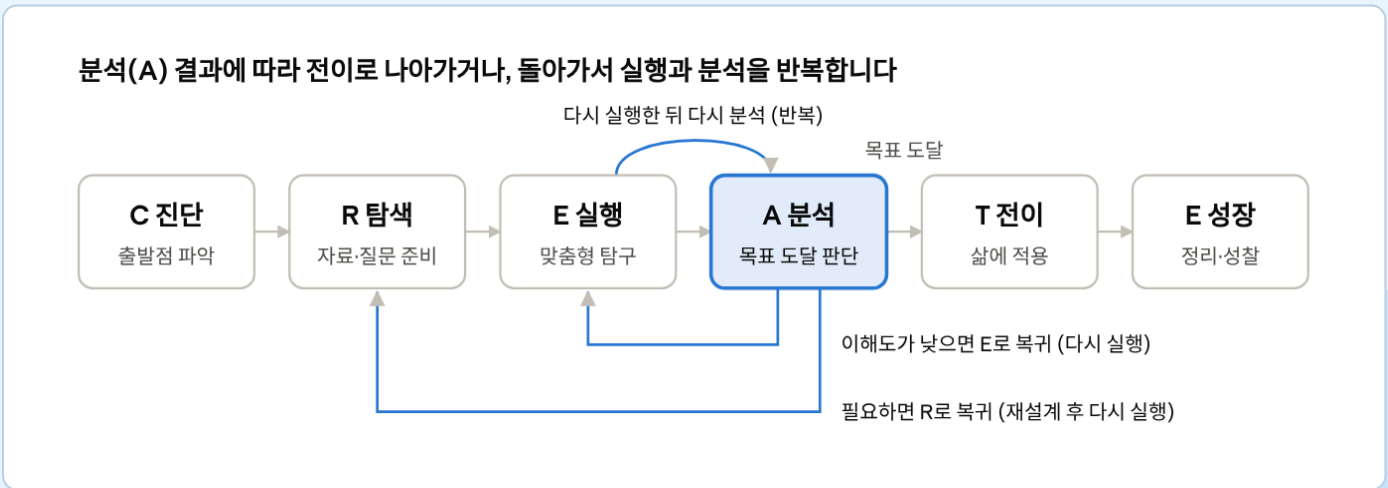
• **평가가 다음 수업을 바꿉니다.** (A) 이해도 분석 결과에 따라 나아가거나 되돌아가므로, 평가가 곧 수업 설계로 이어집니다.

• **배움이 삶으로 이어지고, 다음 설계로 쌓입니다.** (T·E) 배운 개념을 지역과 실생활에 적용하고, 학생 성찰과 단원 결과가 다음 단원 설계의 근거가 됩니다.

6단계 한눈에 보기

단계	이름	한 줄 정의	핵심 활동
C	**진단** Check & Context	AI·디지털 도구로 학생의 개별 특성(흥미, 강점, 취약점)을 파악해 맞춤형 학습 출발점을 정한다	진단 도구 선정, 학습자 실태 분석
R	**탐색** Research & Resource	진단 결과를 바탕으로 자료와 교육과정을 준비하고 탐구의 방향을 정한다	교육자료 선정, 교육과정 수정 여부 결정, 일반화 문장 및 탐구 질문 준비
E	**실행** Execution & Engage	온·오프라인을 연계해 학생 맞춤형 탐구를 실행하고 협력·공유·피드백한다	맞춤형 탐구 실행, 디지털 플랫폼 협력·공유, 데이터 기반 실시간 모니터링·피드백
A	**분석** Analysis & Action	학생의 이해도를 분석·평가하고 다음 단계로 나아갈지, 되돌아갈지 판단한다	실행 분석 및 평가, 환류 및 복귀 여부 판단
T	**전이** Transfer & Think	배운 개념을 타 교과와 실생활 상황에 연결·적용한다	타 교과 및 실생활과 연결
E	**성장** Evolve & Evaluate	단원 학습을 정리하고 스스로 학습을 성찰한다	단원(주제) 학습 정리하기, 자기성찰 질문 및 활동 제공

단계의 흐름: 순차 + 환류



CREATE 6단계 흐름 · A 단계의 환류

기본은 C에서 E까지 순서대로 진행하고, A(분석)에서 학생들이 목표에 도달하지 못했다고 판단하면 E(실행)나 R(탐색)으로 돌아갑니다. 돌아간 뒤에는 다시 실행(E)하고 다시 분석(A)해 도달 여부를 확인하며, 목표에 도달하면 T(전이)로 나아갑니다. 즉 A 단계를 기준으로 실행과 분석이 필요한 만큼 반복됩니다.

다만 과목과 단원의 성격에 따라 모든 단계를 꼭 거쳐야 하는 것은 아니며, 필요한 단계를 골라 생략하거나 반복할 수 있습니다.

02. 단계별 의미와 활동

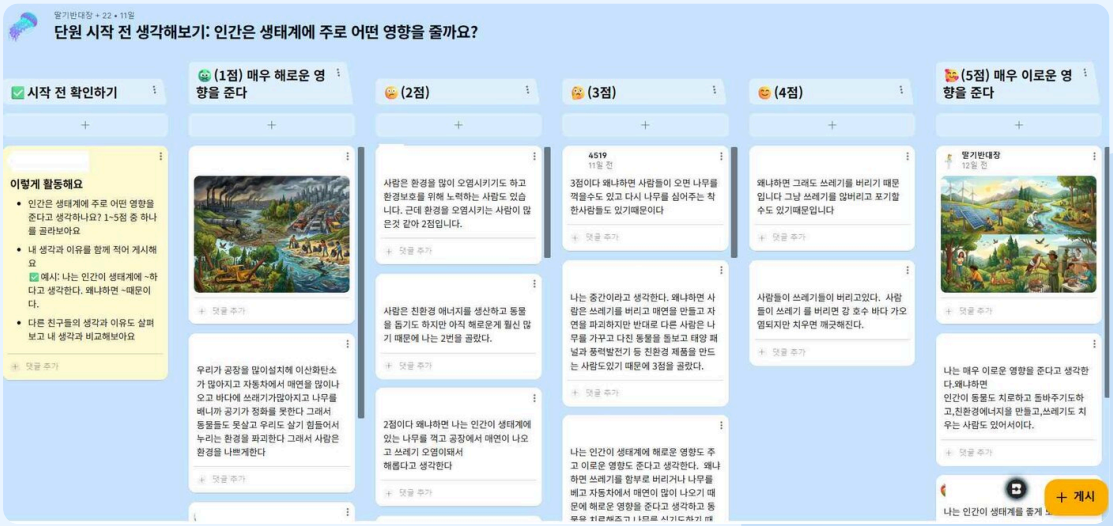
CREATE 모형의 6단계를 같은 틀(의미 · 교사가 하는 일 · 학생 활동(예) · 점검 질문 · 예시)로 안내합니다. 예시는 4학년 2학기 과학 「모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)」 단원 하나로 이어집니다.

C 진단 Check & Context

의미 수업을 시작하기 전에 학생들이 어디에 서 있는지 확인하는 단계입니다. AI·디지털 도구로 학생의 흥미, 강점, 취약점을 파악하고, 그 데이터를 근거로 맞춤형 학습 출발점을 정합니다.

교사가 하는 일	진단 도구 정하기, 진단 실시하기, 결과를 보고 학습자 실태 분석하기
학생 활동(예)	AI 코스웨어 및 진단 도구를 활용해 선수 학습 진단하기, 관련 배경지식 떠올리기, 설문·퀴즈·가치수직선 등으로 사전 지식과 생각 표현하기, 단원의 학습 목표 확인하기
점검 질문	☐ 이 단원의 선수 개념과 학생의 사전 인식을 확인할 진단 도구(설문, 퀴즈, 가치수직선 등)를 정했는가? ☐ 지식뿐 아니라 흥미, 태도, 디지털 도구 활용 수준도 살피는가? ☐ 특별히 지원이 필요하거나 고려해야 할 학생(특수교육 대상, 디지털 기기 활용이 어려운 학생 등)이 있는가? ☐ 학습자 특성을 볼 때 디지털·AI 윤리나 리터러시 지도를 단원에 더할 필요가 있는가? ☐ 진단 결과 중 단원 설계에 반영할 점은 무엇인가?

예시 패들렛 가치수직선에 '인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?'에 대한 생각을 표시하게 합니다. 그 결과 다수의 학생이 1~3점에 의견을 두어, 인간을 환경을 파괴하는 존재로만 보는 경향이 강하다는 것을 확인했습니다. 여기에 디지털 공간에서 친구의 게시글을 가리거나 옮기는 학생이 있다는, 평소 관찰한 학급의 특성도 함께 고려해 학습자 실태를 분석했습니다.



'인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?' 가치수직선 조사(패들렛)

R 탐색 Research & Resource

의미 진단 결과를 바탕으로 무엇을, 어떻게 배울지 준비하는 단계입니다. 자료를 고르고, 필요하면 교육과정을 재구성하며, 단원을 이끌 일반화 문장(배움 문장)과 탐구 질문을 세웁니다.

교사가 하는 일	학생 특성에 맞는 자료 고르기, 교육과정 재구성 여부 정하기, 일반화 문장과 탐구 질문 준비하기
학생 활동(예)	교과서를 살펴보며 핵심 개념 찾기, 궁금한 점을 탐구 질문으로 만들기
점검 질문	☐ 자료 선정과 내용 재구성에 진단 결과를 반영했는가? ☐ 단원을 마친 학생이 말할 수 있어야 할 일반화 문장은 무엇인가? ☐ 탐구 질문을 따라가면 학생이 일반화 문장에 도달할 수 있는가?

예시 진단 결과에 따라 생태계에 미치는 인간의 해로운 영향뿐 아니라 이로운 영향과 보전 노력도 균형 있게 다루도록 설계했습니다. 7~8차시에 보전 실천 방안을 구체화한 뒤, 9~10차시에 군산 금강하구 생태계와 연계한 프로젝트를 통해 지역의 환경 문제에 관심을 갖도록 재구성했습니다.

일반화 문장(배움 문장)	탐구 질문
생태계 구성원인 인간은 자연과 영향을 주고받기 때문에 생태계를 보전하기 위해 책임 있게 노력해야 한다.	인간은 생태계에 해로운 영향만을 주는 존재일까요? 생태계를 보전하기 위해 우리가 실천할 수 있는 행동은 무엇일까요?



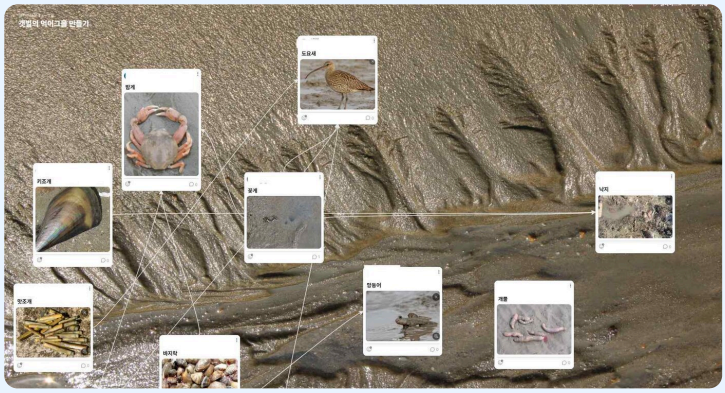
단원에서 배울 핵심 낱말(개념) 생각 나눔 워드보드

E 실행 Execution & Engage

의미 학생이 직접 탐구하는 단계입니다. 온·오프라인을 연계해 맞춤형으로 탐구하고 결과를 함께 나누며, 교사는 데이터를 보며 학생의 탐구를 실시간으로 점검 및 지원합니다.

교사가 하는 일	탐구 환경과 협업 환경 마련하기, 학생 활동을 모니터링하고 피드백하기, 개인정보·저작권·소통 예절 등 AI·디지털 윤리 지도하기
학생 활동(예)	관찰·조사·실험하기, 산출물을 기록하고 친구와 공유·피드백하기, AI가 알려 준 내용을 교과서·도감과 대조해 확인하기
점검 질문	☐ 학생이 탐구 질문의 답을 직접 찾아가는 활동인가? ☐ 학생의 생각과 산출물을 기록하고 공유할 방법이 있는가?

예시 생소한 생물은 교육용 생성형 AI(우리아이AI, 전북GPT)에 질문해 눈높이에 맞는 자료를 찾고, AI가 알려 준 내용은 생물도감과 대조해 확인합니다. 패들렛 공동 작업 전에는 친구의 게시물을 동의 없이 지우지 않도록 디지털 협업 예절을 먼저 지도하고, 모둠별로 만든 먹이그물, 토의 결과 등 산출물을 패들렛·캔바에 공유해 댓글로 피드백합니다. 교사는 웨일북 수업관리와 퀴즈 도구로 먹이사슬·먹이그물 등 개념 이해도를 점검합니다.



다양한 생물의 먹이 관계를 먹이그물로 나타내기(갯벌)



인간이 환경에 주는 이로운 영향과 해로운 영향 분류하기(모둠 공유)

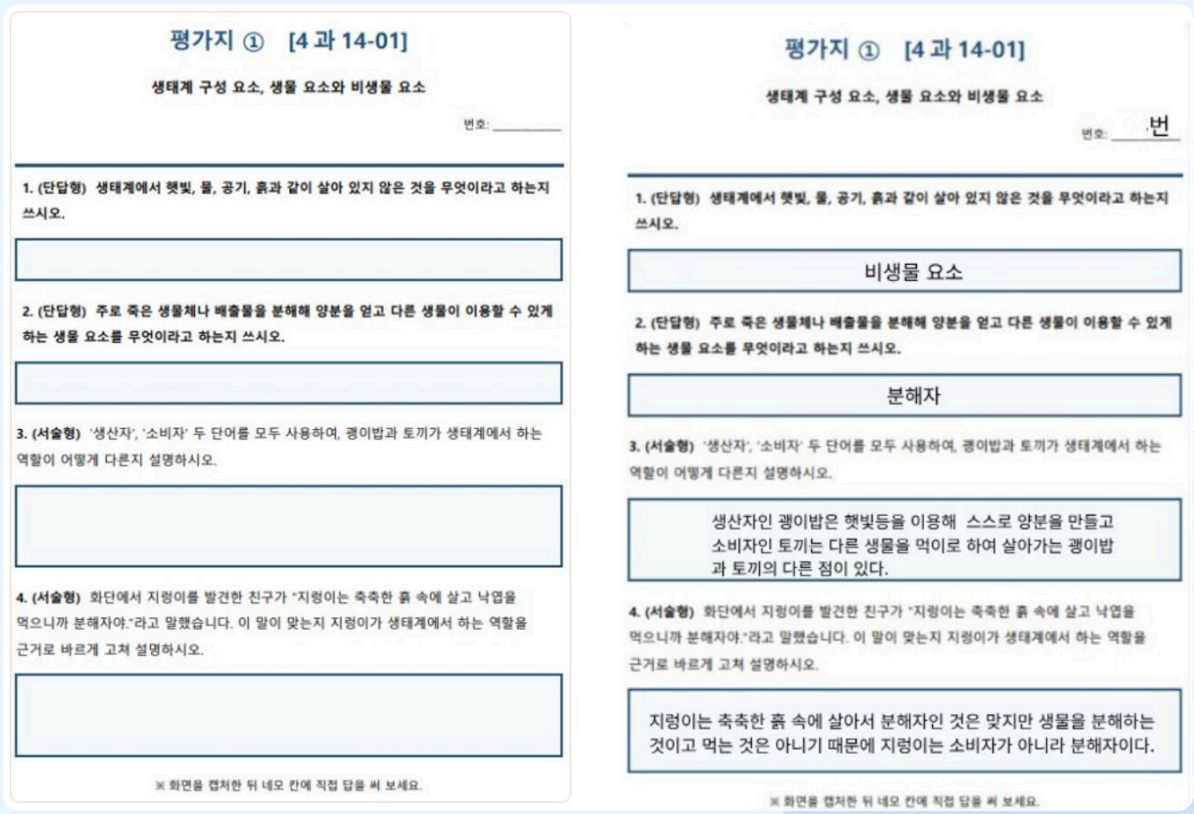
A 분석 Analysis & Action

의미 배운 것을 확인하고 다음 길을 정하는 단계입니다. 목표에 도달했으면 전이(T)로 나아가고, 도달하지 못했으면 탐색(R)이나 실행(E)으로 돌아가 다시 실행하고, 다시 분석해 도달 여부를 확인합니다. 이 '되돌아감(환류)'이 CREATE 모형의 핵심입니다.

교사가 하는 일	평가하고 결과 분석하기, 복귀 여부 판단하기, 다시 할 활동 정하기
학생 활동(예)	형성평가에 참여하기, 피드백을 받아 오개념 고치기
점검 질문	☐ 목표 도달 여부를 판단할 평가 방법(평가지, 산출물, 관찰 등)과 기준을 정했는가? ☐ R·E 단계로 되돌아갈 기준과 그때 할 활동을 정했는가? ☐ 일부 학생만 어려워할 때 개별로 지원할 방법이 있는가?

예시 성취기준마다 평가를 실시하고(4, 5~6, 7~8차시), AI 평가도구(클리포AI)의 진단을 근거로 교사가 최종 판단합니다. 7~8차시 평가에서 인간을 단순히 '환경 파괴자'로만 보는 편향된 인식이 학급 전체에 나타나면, E로 돌아가 인간의 긍정적 영향과 보호 노력 사례를 보충 탐구하거나 R로 돌아가 학습 자료를 재구성합니다.

> 복귀 기준은 미리 구체적으로 정해 두면 판단이 쉬워집니다. 예를 들어 5~6차시에서는 '먹이그물의 화살표 방향 오류가 학급 전체에서 반복되면 E로 돌아가 산출물을 함께 수정한다'고 정해 두었습니다.



평가지 ① [4 과 14-01]

생태계 구성 요소, 생물 요소와 비생물 요소

번호: _____

1. (단답형) 생태계에서 햇빛, 물, 공기, 흙과 같이 살아 있지 않은 것을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

2. (단답형) 주로 죽은 생물체나 배출물을 분해해 양분을 얻고 다른 생물이 이용할 수 있게 하는 생물 요소를 무엇이라고 하는지 쓰시오.

3. (서술형) '생산자', '소비자' 두 단어를 모두 사용하여, 광이밥과 토끼가 생태계에서 하는 역할이 어떻게 다른지 설명하시오.

4. (서술형) 화단에서 지렁이를 발견한 친구가 "지렁이는 축축한 흙 속에 살고 낙엽을 먹으니까 분해자야."라고 말했습니다. 이 말이 맞는지 지렁이가 생태계에서 하는 역할을 근거로 바르게 고쳐 설명하시오.

※ 화면을 캡처한 뒤 네모 칸에 직접 답을 써 보세요.

평가지 ① [4 과 14-01]

생태계 구성 요소, 생물 요소와 비생물 요소

번호: 번

1. (단답형) 생태계에서 햇빛, 물, 공기, 흙과 같이 살아 있지 않은 것을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

비생물 요소

2. (단답형) 주로 죽은 생물체나 배출물을 분해해 양분을 얻고 다른 생물이 이용할 수 있게 하는 생물 요소를 무엇이라고 하는지 쓰시오.

분해자

3. (서술형) '생산자', '소비자' 두 단어를 모두 사용하여, 광이밥과 토끼가 생태계에서 하는 역할이 어떻게 다른지 설명하시오.

생산자인 광이밥은 햇빛등을 이용해 스스로 양분을 만들고 소비자인 토끼는 다른 생물을 먹이로 하여 살아가는 광이밥과 토끼의 다른 점이 있다.

4. (서술형) 화단에서 지렁이를 발견한 친구가 "지렁이는 축축한 흙 속에 살고 낙엽을 먹으니까 분해자야."라고 말했습니다. 이 말이 맞는지 지렁이가 생태계에서 하는 역할을 근거로 바르게 고쳐 설명하시오.

지렁이는 축축한 흙 속에 살아서 분해자인 것은 맞지만 생물을 분해하는 것이고 먹는 것은 아니기 때문에 지렁이는 소비자가 아니라 분해자이다.

※ 화면을 캡처한 뒤 네모 칸에 직접 답을 써 보세요.

평가지 ① '생태계 구성 요소, 생물 요소와 비생물 요소' (왼쪽: 평가지, 오른쪽: 학생 작성 예시)

T 전이 Transfer & Think

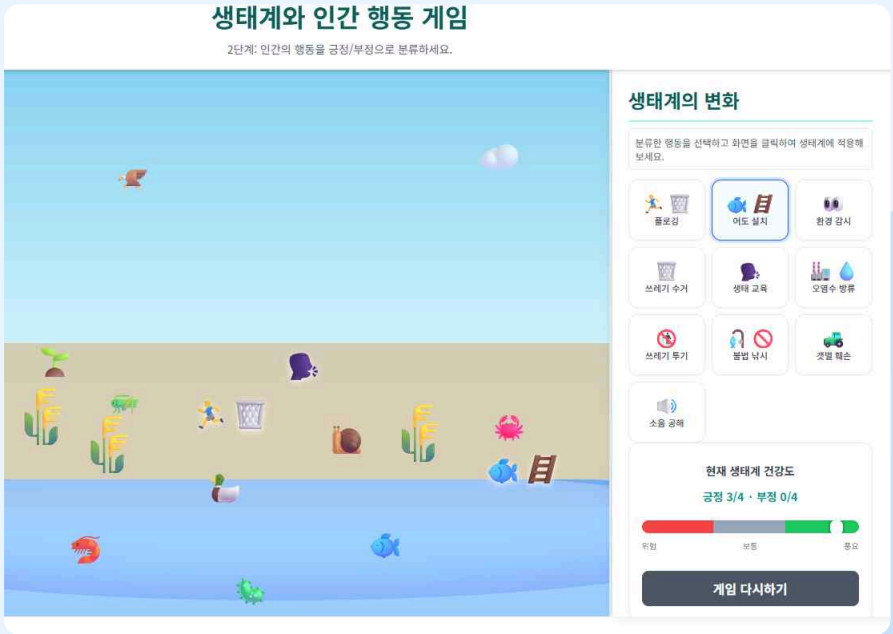
의미 배운 개념을 교실 밖으로 가져가는 단계입니다. 다른 교과나 실생활 상황에 적용하며 개념을 더 깊이 이해합니다.

교사가 하는 일	타 교과·실생활과 연결된 과제 제시하기
학생 활동(예)	배운 개념을 활용한 산출물을 만들고 공유하기
점검 질문	☐ 배운 개념을 새로운 맥락(다른 교과, 실생활, 우리 지역)에 적용하는 과제인가? ☐ 단순한 꾸미기가 아니라 개념을 활용해야 해결되는 과제인가?

예시 배운 먹이관계를 바탕으로 우리 지역 군산 금강하구의 생태환경지도를 만들고, 생태계 보호를 위한 실천 약속과 홍보 자료를 제작해 공유합니다.



금강하구 생태 환경 지도 제작하기



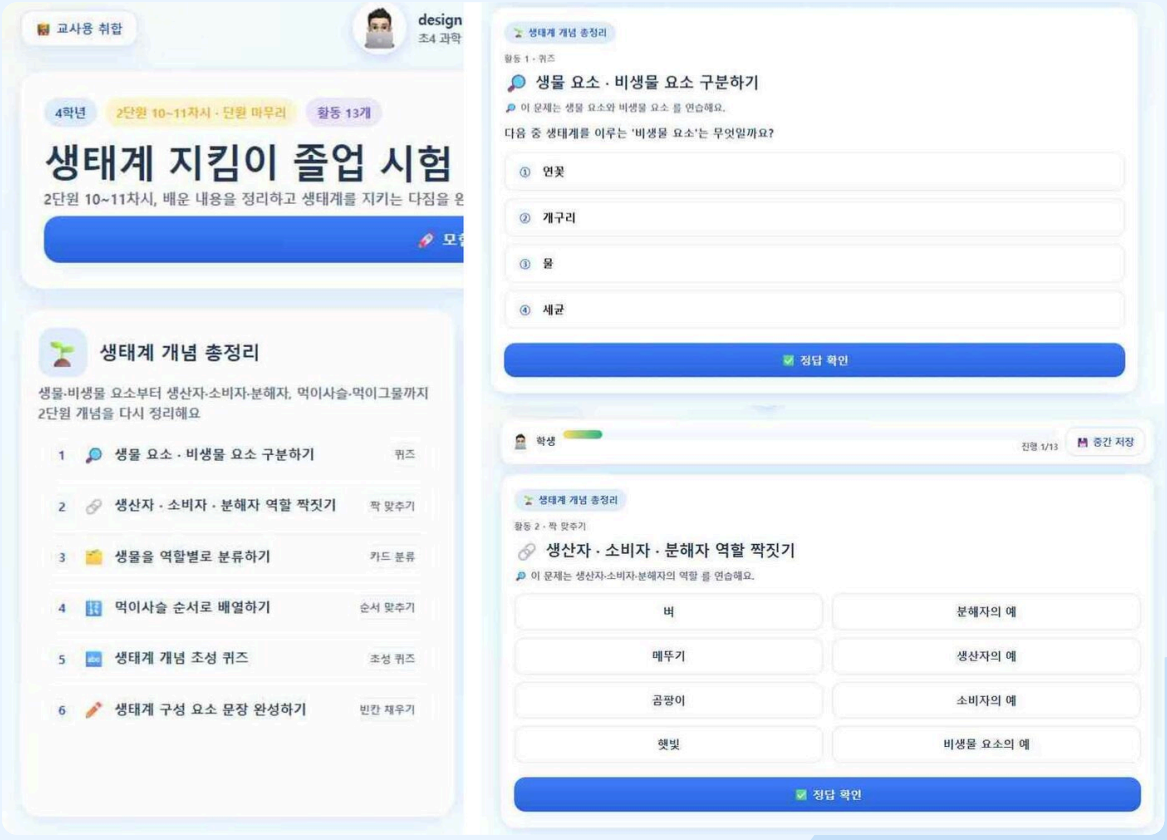
생태계와 인간 행동 게임(바이브코딩)으로 인간 행동의 영향 적용해 보기

E 성장 Evolve & Evaluate

의미 단원을 정리하고 스스로 성장을 돌아보는 단계입니다. 처음(C)의 생각과 지금을 비교하며 다음 학습으로 이어갑니다.

교사가 하는 일	학습 정리 활동과 자기성찰 질문 제공하기
학생 활동(예)	일반화 문장 쓰기, 처음 생각과 비교하기, 소감과 다짐 나누기
점검 질문	☐ 학생이 일반화 문장을 자기 말로 쓸 수 있는가? ☐ C 단계의 진단 결과와 비교해 학생의 변화를 확인하는가? ☐ 학생의 성찰과 평가 결과 중 다음 단원 설계에 반영할 점을 정리했는가?

예시 생태계 구성 요소와 인간의 관계도를 정리하고 일반화 문장을 씁니다. 단원 처음의 가치수직선을 다시 조사해 생각이 어떻게 달라졌는지 확인하고, '생태계 지킴이 졸업 시험'(바이브코딩 앱)으로 이해도를 최종 점검합니다.



단원 마무리 개념 정리 학습지 '생태계 지킴이 졸업 시험'

03. 단계를 잇는 흐름

CREATE의 여섯 단계는 따로 떨어진 활동이 아니라, 앞 단계의 결과가 다음 단계의 근거가 되도록 연결되어 있습니다. 특히 다음 네 가지 연결을 기억하면 모형의 흐름이 보입니다.

연결	무엇이 이어지나	예시
C → R	진단 결과가 자료 선정과 교육과정 재구성의 근거가 됩니다.	인간을 파괴자로만 보는 인식이 진단되어, 이로운 영향과 보전 노력까지 균형 있게 다루도록 설계했습니다.
R → E	일반화 문장과 탐구 질문이 실행 단계 탐구의 방향이 됩니다.	'인간은 생태계에 해로운 영향만을 주는 존재일까요?'를 탐구하며 조사와 토의를 합니다.
A → R·E	목표에 도달하지 못하면 앞 단계로 돌아가 다시 배우고, 다시 A에서 확인합니다.	편향된 인식이 학급 전체에 남아 있으면 E에서 긍정적 사례 탐구를 보충하거나 R에서 자료를 재구성합니다.
C ↔ E(성장)	처음의 진단 기록을 마지막에 다시 보며 변화를 확인합니다.	단원 처음의 가치수직선을 단원 끝에 다시 조사해 인식 변화를 확인합니다.

기본 흐름은 C에서 E까지 순서대로 진행하지만, 과목과 단원의 성격에 따라 특정 단계를 생략하거나 반복할 수 있습니다.

한 단원으로 보는 CREATE 흐름

4학년 2학기 과학 「2. 생물과 환경」을 '모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들'(12차시)로 재구성한 단원입니다. 진단에서 드러난 학생 인식이 설계, 평가와 환류, 마지막 성찰까지 이어져 CREATE의 흐름이 잘 보이는 사례입니다.

차시	수업 내용	단계
1~2	단원 도입: 생태계 속 인간의 역할 가치수직선 조사, 단원 탐구 준비	C, R
3~4	생태계 구성 요소 분류, 생물 요소를 역할에 따라 분류 (평가 1)	E, A
5~6	먹이사슬과 먹이그물 표현하기 (평가 2)	E, A
7~8	인간 활동이 생태계에 미치는 영향 조사, 우리가 할 수 있는 일 토의 (평가 3)	E, A
9~10	군산 금강하구 생태환경지도와 생태계 보전 홍보물 제작	T
11~12	단원 마무리: 관계도와 일반화 문장, 가치수직선 사후 조사	E(성장)

> E와 A가 성취기준마다 짝을 이루어 세 번 반복되는 것이 특징입니다. 평가가 끝날 때마다 환류 계획에 따라 다음 차시로 나아가거나 E·R로 돌아갑니다. 단계 열은 이해를 돕기 위해 차시 계획을 단계에 맞춰 본 것입니다.

04. 단원 설계 절차

CREATE 단원 설계는 다음 일곱 단계로 진행합니다. 1~6단계는 학년에서 함께, 7단계는 교사가 각자 작성합니다.

순서	할 일	관련 단계	양식의 위치
1	단원(주제)을 정하고, 지도서의 성취기준과 내용체계표를 보고 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 정리합니다.	—	① 주제(단원) 개요
2	진단 도구를 정해 진단하고, 결과로 학습자 실태를 분석합니다.	C	② 단원 설계
3	자료를 고르고 교육과정 재구성 여부를 정한 뒤, 일반화 문장과 탐구 질문을 세웁니다. 이를 바탕으로 차시 계획을 짭니다.	R	② 단원 설계, ① 개요(차시 계획)
4	탐구 활동, 협력·공유 방법, 이해도를 확인할 방법을 계획합니다.	E	② 단원 설계
5	평가 계획과 복귀 기준(언제, 어느 단계로, 무엇을 다시 할지)을 정합니다.	A	② 단원 설계, ④ 단원 평가
6	전이 과제와 단원 정리·자기성찰 활동을 정합니다.	T, E	② 단원 설계
7	차시 지도안을 도입-전개-정리 흐름으로 자유롭게 작성하고, '자료 및 유의점'에 AI·디지털 윤리 지도 유의점을 적습니다.	—	③ 단원 실행

단계마다 2장의 점검 질문을 스스로 던져 보며 작성하면, 앞 단계의 결과가 다음 단계에 자연스럽게 이어집니다.

05. 단원설계안 작성 양식

양식은 ① 개요, ② 설계, ③ 실행, ④ 평가의 네 부분입니다. AI·디지털 자료는 ★, 아날로그 자료는 △로 표시합니다. 차시 지도안의 '자료 및 유의점'에는 AI·디지털 도구를 쓰는 활동의 윤리 지도 유의점(개인정보 보호, 저작권·출처 표시, 소통 예절, AI 결과 확인 등)도 적습니다. 실제 작성용 원본 양식(한글 파일)은 게시글의 첨부파일을 확인해 주세요.

① 주제(단원) 개요

학년 학기		과목		차시	
단원(주제)					
관련 성취기준					
내용 요소	지식·이해		과정·기능		가치·태도
AI·디지털 교육자료					

단원(주제) 차시 계획	
차시	세부 수업 내용

② 단원(주제) 설계

단계	수업자의 단원(주제) 설계	활용 교육자료 ★ AI·디지털 △ 아날로그
C (진단)	<진단 도구 선정> • <학습자 실태 분석> •	
R (탐색)	<교육자료 선정> • <교육과정 수정 여부 결정> • <일반화 문장 및 탐구 질문 준비> •	
E (실행)	<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행> • <디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유> • <데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백> •	
A (분석)	<실행 분석 및 평가> • <환류 및 복귀 여부 판단> •	
T (전이)	<타 교과 및 실생활과 연결> •	
E (성장)	<단원(주제) 학습 정리하기> • <자기성찰 질문 및 활동 제공> •	

③ 단원(주제) 실행 (차시 지도안)

학년 학기		과목		차시	
단원(주제)				교과서 쪽수	
배움 주제					
학습 목표					
활용 교육 자료					

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ AI·디지털 △ 아날로그
도입	[질문] 탐구 질문 ◆ 활동	★ △ 자료 • AI·디지털 윤리 지도 유의점
전개	◆ 활동	
정리	◆ 활동	

④ 단원(주제) 평가

평가 내용			
평가 과제			
평가 도구			
평가 유의점			
평가 요소	잘함	보통	노력 요함
평가 피드백 및 환류 계획			

평가 피드백 및 환류 계획: 결과를 다음 차시에 어떻게 쓸지, 미도달 학생을 어떻게 도울지, 학급 전체 이해도가 낮을 때 E·R 중 어디로 돌아갈지를 적습니다. A 단계의 복귀 판단이 바로 이 칸과 연결됩니다.

06. 단계별 점검 체크리스트

2장의 점검 질문을 모았습니다. 단원설계안을 작성하면서, 또는 완성한 뒤 확인해 보세요. 단원에서 생략한 단계의 항목은 건너뛰어도 됩니다.

C 진단

- [ ] 이 단원의 선수 개념과 학생의 사전 인식을 확인할 진단 도구(설문, 퀴즈, 가치수직선 등)를 정했는가?
- [ ] 지식뿐 아니라 흥미, 태도, 디지털 도구 활용 수준도 살피는가?
- [ ] 특별히 지원이 필요하거나 고려해야 할 학생(특수교육 대상, 디지털 기기 활용이 어려운 학생 등)이 있는가?
- [ ] 학습자 특성을 볼 때 디지털·AI 윤리나 리터러시 지도를 단원에 더할 필요가 있는가?
- [ ] 진단 결과 중 단원 설계에 반영할 점은 무엇인가?

R 탐색

- [ ] 자료 선정과 내용 재구성에 진단 결과를 반영했는가?
- [ ] 단원을 마친 학생이 말할 수 있어야 할 일반화 문장은 무엇인가?
- [ ] 탐구 질문을 따라가면 학생이 일반화 문장에 도달할 수 있는가?

E 실행

- [ ] 학생이 탐구 질문의 답을 직접 찾아가는 활동인가?
- [ ] 학생의 생각과 산출물을 기록하고 공유할 방법이 있는가?

A 분석

- [ ] 목표 도달 여부를 판단할 평가 방법(평가지, 산출물, 관찰 등)과 기준을 정했는가?
- [ ] R·E 단계로 되돌아갈 기준과 그때 할 활동을 정했는가?
- [ ] 일부 학생만 어려워할 때 개별로 지원할 방법이 있는가?

T 전이

- [ ] 배운 개념을 새로운 맥락(다른 교과, 실생활, 우리 지역)에 적용하는 과제인가?
- [ ] 단순한 꾸미기가 아니라 개념을 활용해야 해결되는 과제인가?

E 성장

- [ ] 학생이 일반화 문장을 자기 말로 쓸 수 있는가?
- [ ] C 단계의 진단 결과와 비교해 학생의 변화를 확인하는가?
- [ ] 학생의 성찰과 평가 결과 중 다음 단원 설계에 반영할 점을 정리했는가?